

Sensores e Sinais

2025/2026

Ficha Prática TP05 | Transformada Discreta de Fourier: Casos Notáveis | Duração: ≈ 15–20 min

Contexto

Nesta ficha irá explorar o comportamento da **DFT** em dois casos fundamentais: sinusoides e impulsos rectangulares. Use o script `dft_casos_particulares.m` como ponto de partida. O script contém dois blocos de código separados — **active apenas um de cada vez** comentando/descomentando as linhas correspondentes.

Recorde a convenção do Octave: o índice $k = 0$ corresponde à frequência DC, $k = 1$ ao primeiro harmónico, etc. Os resultados do `fft()` estão em notação rectangular; use `abs()` e `angle()` para obter magnitude e fase.

Parte 1 – FFT de uma Sinusoide

(≈ 8 min)

Active o bloco da **sinusoide** no script ($x = \sin(2\pi n/T)$) e comente o bloco do impulso rectangular.

1. Caso base: Defina $N = 32$ e $T = 16$ (duas janelas de $N=64$ resultam em dois períodos completos). Corra o script.

a) Em que índice(s) k aparecem as riscas espectrais de maior amplitude? Qual a relação entre esse índice e o período T e o comprimento N ?

b) A magnitude está concentrada em duas riscas. Porquê dois picos e não apenas um, dado que o sinal é uma sinusoide de frequência única?

2. Número inteiro de períodos ($N = kT, k \in \mathbb{Z}^+$): experimente os pares indicados na tabela e registe o que observa.

N	T	k (períodos)	Observação (riscas, forma)
32	16	2	
64	16	4	
32	8	4	

Quando $N = kT$, o espectro de magnitude é _____ (concentrado / disperso).

3. Número não inteiro de períodos: tente $N = 60, T = 32$. O que acontece ao espectro em comparação com os casos anteriores? Este fenómeno tem nome — qual é?

Parte 2 – FFT de um Impulso Rectangular

(≈ 8 min)

Active agora o bloco do **impulso rectangular** (comente a senoide). Parâmetros de partida: $N = 60$, $Largura = 4$, $Atraso = 6$.

1. Efeito do atraso na fase: mantenha $Largura = 4$ e experimente $Atraso = 0$ e $Atraso = 10$.

a) O gráfico da *magnitude* muda com o atraso? E o da *fase*?

b) Explique intuitivamente por que razão o atraso afecta a fase mas não a magnitude.

2. Efeito da largura na amplitude: fixe $Atraso = 0$ e experimente $Largura = 1, 4, 16$.

a) Como varia a forma do espectro de magnitude à medida que a largura aumenta? (Mais estreito / mais largo no domínio da frequência?)

b) Com $Largura = 1$ (impulso unitário, $Atraso = 0$), descreva o espectro de magnitude. O que esperaria teoricamente?

3. Caso especial — impulso com largura = N : Defina $Largura = N$ (e $Atraso = 0$). O sinal $x[n]$ fica constante e igual a 1 para todo o n .

a) Qual é o espectro de magnitude resultante? É consistente com o resultado obtido na Parte 1 para uma senoide de frequência zero (DC)? Justifique.

Síntese – complete as afirmações

Sinusoide com $N = kT$	$\Rightarrow$ espectro _____ (riscas em $k = \dots$)
Sinusoide com $N \neq kT$	$\Rightarrow$ _____ (<i>leakage</i>)
Impulso unitário (largura 1)	$\Rightarrow$ magnitude _____ em todas as frequências
Sinal constante (largura N)	$\Rightarrow$ energia apenas em $k =$ _____ (DC)
Atraso no tempo	$\Rightarrow$ afecta a _____, não a magnitude